

小平邦彦『複素多様体と複素構造の変形 I』ゼミノート

Koki Igarashi

June 22, 2026

はじめに

本ノートは，小平邦彦『複素多様体と複素構造の変形 I』(1968) の輪読ゼミにおいて作成した記録である．本では省略されている導出や細部を自分の手で補うことを主な目的とする．

ゼミノートの方針

1. テキストに書かれていることを証明する．主張を自分の言葉で再構成する．
2. 記号は適宜省略する．
3. 理解を優先する：省略されている，あるいはごまかされている箇所はすべて説明する．
4. 証明は自分で再構成する，あるいは議論の流れを必要に応じて修正する．
5. 疑問点や補足はできるだけ多く書き留める（予習ノートとは別に記録する）．
6. 発表ノートを作る（予習なしでも発表できるように準備する）．

Contents

はじめに	i
1 正則関数	1
1.1 多変数正則関数	1

Chapter 1

正則関数

1.1 多変数正則関数

記法と準備

n 次元複素空間を

$$\mathbb{C}^n = \{z = (z_1, \dots, z_n) \mid z_\nu \in \mathbb{C}\}$$

とし、各成分を $z_\nu = x_\nu + iy_\nu$ ($x_\nu, y_\nu \in \mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$) と書く。実部・虚部をとる対応 $z \mapsto (x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$ により $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ とみなす。

$z = (z_1, \dots, z_n)$ のノルムを

$$|z| = \left(\sum_{\nu=1}^n |z_\nu|^2 \right)^{1/2}$$

で定める。 $z, w \in \mathbb{C}^n$ に対して次が成り立つ：

$$|z_\nu| \leq |z| \leq \sum_{\nu=1}^n |z_\nu|, \quad (1.1)$$

$$|z + w| \leq |z| + |w|, \quad (1.2)$$

$$||z| - |w|| \leq |z - w|. \quad (1.3)$$

正則関数

Def 1.1. $D \subseteq \mathbb{C}^n$ とする。 $f(z) = f(z_1, \dots, z_n)$ が D において**正則関数** (holomorphic function) であるとは、 f が D 上連続で、かつ各変数 z_ν について（他の変数を固定するごとに）正則であることをいう。

領域と多重円板

Def 1.2 (領域). $\mathbb{C}^n$ の連結開集合を**領域** (domain) という。

Note 1.1. 位相空間 X が**連結**であるとは、 $X = U \cup V$, $U \cap V = \emptyset$, U, V は開集合、という分割が $U = \emptyset$ または $V = \emptyset$ の場合に限ること（すなわち空でない二つの開集合に分割できないこと）をいう。 $\mathbb{C}^n$ の開集合については、連結であることと弧状連結（任意の二点が領域内の道で結べること）であることは同値である。

Def 1.3 (多重円板). $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$, $r = (r_1, \dots, r_n)$ ($r_\nu > 0$) に対し、

$$P(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_\nu - a_\nu| < r_\nu, \nu = 1, \dots, n\}$$

を中心 a 、半径 r の**多重円板** (polydisc) という。

Note 1.2. 最大値ノルム $\|z\| = \max_{1 \leq \nu \leq n} |z_\nu|$ を用いると、多重円板は $\|z - a\|$ に関する「球」 $\{z \mid \|z - a\| < r\}$ ($r_1 = \dots = r_n = r$ のとき) にあたる。

Wirtinger 微分 (複素微分) と Cauchy–Riemann 方程式

$z_\nu = x_\nu + iy_\nu$ に対し, Wirtinger 微分を

$$\frac{\partial}{\partial z_\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_\nu} - i \frac{\partial}{\partial y_\nu} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_\nu} + i \frac{\partial}{\partial y_\nu} \right)$$

で定める. 以下, C^1 級関数 f を実部・虚部に分けて $f = u + iv$ (u, v は実数値関数) と書く.

Def 1.4 (正則, Cauchy–Riemann 方程式). $f = u + iv$ が変数 z_ν について正則であるとは,

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} = 0$$

が成り立つことをいう. これは Cauchy–Riemann 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial x_\nu} = \frac{\partial v}{\partial y_\nu}, \quad \frac{\partial u}{\partial y_\nu} = -\frac{\partial v}{\partial x_\nu}$$

と同値である.

Proof. 定義より

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_\nu} + i \frac{\partial}{\partial y_\nu} \right) (u + iv) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x_\nu} - \frac{\partial v}{\partial y_\nu} \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x_\nu} + \frac{\partial u}{\partial y_\nu} \right) \right].$$

複素数が 0 であることは実部と虚部がともに 0 であることと同値だから, $\partial f / \partial \bar{z}_\nu = 0$ は上の Cauchy–Riemann 方程式と同値である. $\square$

べき級数の収束

Note 1.3. $f(z)$ が W の各点 a の近傍で収束べき級数

$$f(z) = \sum_{k_1, \dots, k_n \geq 0} c_{k_1 \dots k_n} (z_1 - a_1)^{k_1} \dots (z_n - a_n)^{k_n}$$

に展開できるとき, $f(z)$ は正則関数である.

Prop 1.1. べき級数 $\sum_{k_1, \dots, k_n \geq 0} c_{k_1 \dots k_n} (z_1 - a_1)^{k_1} \dots (z_n - a_n)^{k_n}$ がある点 w で収束すれば, これは

$$|z_\nu - a_\nu| < |w_\nu - a_\nu| \quad (\nu = 1, \dots, n)$$

を満たす z において絶対収束する.

Proof. $a = 0$ としてよい ($z_\nu - a_\nu$ を改めて z_ν とおけばよい). 級数が w で収束するから, その各項は有界であり,

$$|c_{k_1 \dots k_n} w_1^{k_1} \dots w_n^{k_n}| \leq C \quad (\forall k_1, \dots, k_n)$$

となる定数 $C < \infty$ がとれる. $|z_\nu| < |w_\nu|$ のとき

$$|c_{k_1 \dots k_n} z_1^{k_1} \dots z_n^{k_n}| = |c_{k_1 \dots k_n} w_1^{k_1} \dots w_n^{k_n}| \prod_{\nu=1}^n \left| \frac{z_\nu}{w_\nu} \right|^{k_\nu} \leq C \prod_{\nu=1}^n \left| \frac{z_\nu}{w_\nu} \right|^{k_\nu}$$

だから,

$$\sum_{k_1, \dots, k_n \geq 0} |c_{k_1 \dots k_n} z_1^{k_1} \dots z_n^{k_n}| \leq C \prod_{\nu=1}^n \sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{z_\nu}{w_\nu} \right|^k = C \prod_{\nu=1}^n \frac{1}{1 - |z_\nu/w_\nu|} < \infty.$$

よって級数は絶対収束する. $\square$

Theorem 1：べき級数展開

Thm 1. $W \subseteq \mathbb{C}^n$ を領域とする. $f(z)$ が W で連続で, かつ各変数 z_ν について (他の変数を固定するごとに) 正則ならば, $f(z)$ は n 変数 $z = (z_1, \dots, z_n)$ の正則関数である.

Proof. a を W の任意の点とする. W は開集合だから,

$$\{z \mid |z_\nu - a_\nu| \leq r_\nu, \nu = 1, \dots, n\} \subset W$$

となる $r = (r_1, \dots, r_n)$ がとれる. f は z_1 について正則だから, z_1 平面で Cauchy の積分公式を用いて

$$f(z_1, z_2, \dots, z_n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w_1 - a_1| = r_1} \frac{f(w_1, z_2, \dots, z_n)}{w_1 - z_1} dw_1.$$

各変数についてこれを繰り返す. f は連続だから反復積分は重積分に等しく (積分の順序は交換できる),

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \oint_{|w_1 - a_1| = r_1} \dots \oint_{|w_n - a_n| = r_n} \frac{f(w_1, \dots, w_n)}{(w_1 - z_1) \dots (w_n - z_n)} dw_1 \dots dw_n.$$

ここで $|z_\nu - a_\nu| < r_\nu = |w_\nu - a_\nu|$ に注意すると, 各因子は

$$\frac{1}{w_\nu - z_\nu} = \frac{1}{w_\nu - a_\nu} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z_\nu - a_\nu}{w_\nu - a_\nu}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z_\nu - a_\nu)^k}{(w_\nu - a_\nu)^{k+1}}$$

と展開できる. これらを代入して項別に積分すると,

$$f(z) = \sum_{k_1, \dots, k_n \geq 0} c_{k_1 \dots k_n} (z_1 - a_1)^{k_1} \dots (z_n - a_n)^{k_n},$$

ただし

$$c_{k_1 \dots k_n} = \frac{1}{(2\pi i)^n} \oint_{|w_1 - a_1| = r_1} \dots \oint_{|w_n - a_n| = r_n} \frac{f(w_1, \dots, w_n)}{(w_1 - a_1)^{k_1+1} \dots (w_n - a_n)^{k_n+1}} dw_1 \dots dw_n$$

である. よって f は W の各点の近傍で収束べき級数に展開され, n 変数の正則関数である. $\square$